

Resultados

En este apartado se exponen los resultados de las calibraciones realizadas al programa desarrollado, aplicando el procedimiento descrito en el capítulo ??.

0.1 Análisis de precisión

En esta sección se analiza la diferencia de precisión entre el método utilizado actualmente en el Laboratorio de Alta Tensión y el software desarrollado en el presente trabajo. Para ello, se compararon los resultados obtenidos al analizar el mismo conjunto de impulsos generados con el TDG [1], en tres variantes:

1. **Manual:** Se graficó cada impulso, y se lo analizó aplicando el método descrito en el Anexo C de la norma IEC 60060-1 [2]. Para este caso, se usó la versión de las ondas de 8 bit, ya que se corresponde con la resolución que se usa actualmente en el laboratorio.
2. **8 bit:** Se generó con el TDG los impulsos de referencia con una resolución de 8 bit, acorde a la resolución del osciloscopio [3] empleado en este trabajo.
3. **16 bit:** Se generaron con el TDG los impulsos de referencia con una resolución de 16 bit, la máxima disponible, para evaluar el comportamiento del software en caso de utilizar un osciloscopio con mayor resolución.

El TDG tiene un total de 29 casos de impulsos plenos (LI), y 6 de impulsos cortados (LIC), de los cuales se seleccionaron 5 LI y 2 LIC, que son los más representativos de lo que se observa habitualmente en el laboratorio. Dado que, el algoritmo de análisis para impulsos cortados en la cola y en el frente, son distintos.

0.1.1 Ondas plenas

Tensión pico, U_t								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	1049.60	0.10	1051.96	-0.22	1050.23	0.060	1049.59	-0.001
LI-M5	-55.003	0.10	-42.086	23.48	-54.979	-0.043	-54.987	-0.029
LI-M6	-166.87	0.10	-160.59	3.76	-166.88	0.007	-166.87	0.000
LI-M8	-99.732	0.10	-99.900	-0.17	-99.811	0.080	-99.733	0.001
LI-M12	-4.3193	0.10	-4.2986	0.48	-4.3161	-0.074	-4.3190	-0.007

Tabla 1: Resultados de U_t para impulsos LI

Tiempo de frente, T_1								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	0.840	2.0	0.833	0.79	0.840	-0.048	0.840	-0.029
LI-M5	2.746	2.0	2.000	27.17	2.750	0.162	2.750	0.161
LI-M6	1.356	2.0	1.167	13.96	1.357	0.083	1.356	-0.027
LI-M8	1.515	2.0	1.533	-1.21	1.519	0.291	1.485	0.013
LI-M12	1.292	2.0	1.233	4.54	1.289	-0.271	1.293	0.100

Tabla 2: Resultados de T_1 para impulsos LI

Tiempo de cola, T_2								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	60.16	1.0	60.05	0.18	60.22	0.097	60.15	-0.009
LI-M5	42.11	1.0	61.61	-46.31	42.10	-0.016	42.11	-0.002
LI-M6	54.74	1.0	50.49	7.76	54.73	-0.013	54.74	-0.002
LI-M8	49.36	1.0	49.55	-0.38	49.27	-0.178	49.36	-0.001
LI-M12	52.27	1.0	52.93	-1.26	52.39	0.233	52.27	-0.008

Tabla 3: Resultados de T_2 para impulsos LI

Sobrepasamiento, OS%								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LI-A1	0.0	1.0	0.0	0.00	0.2	0.182	-0.0	-0.000
LI-M5	18.7	1.0	25.4	-6.70	18.8	0.060	18.7	-0.004
LI-M6	3.8	1.0	5.5	-1.71	3.9	0.054	3.8	0.030
LI-M8	-0.5	1.0	0.0	-0.50	-0.4	0.136	-0.6	-0.054
LI-M12	-1.8	1.0	0.8	-2.59	-1.8	-0.026	-1.8	0.021

Tabla 4: Resultados de OS% para impulsos LI

0.1.2 Ondas cortadas

Tensión pico, U_t								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	0.1478	1.0	0.1462	1.09	0.1479	0.080	0.1478	-0.027
LIC-M5	-389.9	1.0	-367.5	5.73	-389.5	-0.092	-389.8	-0.013

Tabla 5: Resultados de U_t para impulsos LIC

Tiempo de frente, T_1								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	1.305	2.0	1.283	1.66	1.310	0.358	1.305	-0.001
LIC-M5	0.857	2.0	0.767	10.54	0.870	1.499	0.868	1.275

Tabla 6: Resultados de T_1 para impulsos LIC

Tiempo de corte, T_c								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	6.00	2.0	5.76	-0.20	6.01	0.134	6.01	0.122
LIC-M5	9.24	2.0	8.98	6.80	9.27	0.305	9.27	0.296

Tabla 7: Resultados de T_C para impulsos LIC

Sobrepasamiento, OS%								
Onda	Ref.	Tol. %	Manual	Error %	8 bit	Error %	16 bit	Error %
LIC-M4	-0.2	1.0	1.2	-1.44	0.7	0.890	0.6	0.797
LIC-M5	6.8	1.0	7.4	-0.58	7.0	0.243	6.9	0.105

Tabla 8: Resultados de OS% para impulsos LIC

0.2 Análisis de tiempo de demora

En esta sección se compara el tiempo de procesamiento requerido por el método utilizado actualmente en el Laboratorio de Alta Tensión frente al del software desarrollado en este trabajo. Para ello, se capturaron 5 impulsos plenos en el laboratorio, con cada método, y se cronometró el tiempo desde que se dispara el impulso hasta que se terminan de calcular todos los parámetros de la onda (U_t , T_1 , T_2 y $OS\%$). A continuación, se presenta la tabla comparativa.

	Manual	Software
Tiempo [s]	150	2

Tabla 9: Comparativa de tiempos entre el análisis manual y el software.

0.3 Incertidumbre estándar del *software*

Aplicando el procedimiento de la sección ??, se obtuvieron las siguientes incertidumbres para los grupos de impulsos analizados, tanto para ondas de 8 como de 16 bit.

0.3.1 Incertidumbre para LI

En este caso, se analizó los 29 casos LI, tal como indica la norma IEC 61083-2 [1]. Donde

- u_{B721} : Es la incertidumbre máxima del patrón [1] para el grupo de impulsos analizado (LI o LIC).
- u_{B71} : Es la componente de incertidumbre del algoritmo desarrollado.
- u_{B7} : Es la incertidumbre estándar combinada del *software*.

	Patrón	8 bit			16 bit	
	u_{B721}	u_{B71}	u_{B7}	u_{B71}	u_{B7}	
$U_{\mathbf{t}}$	0.0150	0.1009	0.1020	0.0169	0.0226	
T_1	0.2500	0.9024	0.9364	0.1404	0.2867	
T_2	0.0300	0.1597	0.1625	0.0120	0.0323	
$OS\%$	0.0400	0.1050	0.1123	0.0473	0.0619	

Tabla 10: Incertidumbre estándar del software para 8 y 16 bit para LI.

0.3.2 Incertidumbre para LIC

En este caso, se analizaron solo 2 casos LIC, correspondientes a los impulsos cortados en la cola, ya que se priorizaron durante el desarrollo por ser los de mayor interés para el laboratorio.

	Patrón	8 bit			16 bit	
	u_{B721}	u_{B71}	u_{B7}	u_{B71}	u_{B7}	
U_t	0.0250	0.0531	0.0587	0.0158	0.0296	
T_1	0.4500	0.8654	0.9754	0.7363	0.8629	
T_c	0.1500	0.1763	0.2315	0.1707	0.2272	
$OS\%$	0.0250	0.5137	0.5144	0.4600	0.4607	

Tabla 11: Incertidumbre estándar del software para 8 y 16 bit para LIC.

Bibliografía

- [1] IEC 61083-2:2013, *Instruments and software used for measurement in high-voltage impulse tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents.*
- [2] IEC 60060-1:2025, *High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements.*
- [3] GW Instek, *Digital Storage Oscilloscope GDS-1000A-U Series User Manual*, 2020-02-25.